물리화학2 (2011년 2학기) **1차 시험**

2011년 10월 20일 목요일, 오후 6:00 - 7:20

(총 5문제, 80점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

계산에 필요한 물리상수	
$N_A = 6.02214 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$	$k_B = 1.38066 \times 10^{-23}\ \text{J K}^{-1}$
$h = 6.62608 \times 10^{-34}\ \text{J s}$	$c = 2.998 \times 10^{8}\ \text{m s}^{-1}$
$1\ \text{eV} = 1.602 \times 10^{-19}\ \text{J}$	

1. **(총 15점, 각 5점)** 다음 물음에 답하여라.

   (a) 금속 루비듐의 일함수는 2.09 eV이다. 이 금속에 195 nm 파장의 빛을 쪼여 주는 경우에 방출되는 전자의 속력을 구하여라.

   (b) 중성자 회절을 이용한 물질의 구조 분석에서는 중성자의 de Broglie 파의 파장을 이용한다. . 일정 온도에서 중성자 방출원에서 나오는 중성자의 속도가 $v_n = (3k_BT/m_n)^{1/2}$로 주어질 때 (m_n은 중성자의 질량), 중성자의 de Broglie 파의 파장이 50 nm가 되도록 하려면 이 때 절대 온도는 얼마가 되어야 하는가? 단, $m_n = 1.67 \times 10^{-27}$ kg이다.

   (c) 길이가 L인 일차원 상자 속 입자의 인접 에너지 준위 간격 $\Delta E = E_{n+1} - E_n$이 $\frac{1}{2}k_BT$가 되려면 양자수 n의 값은 얼마가 되어야 하는가?

2. **(총 10점, 각 5점)** 연산자 $\hat{A}$와 $\hat{B}$가 다음과 같이 정의되는 경우에 $[\hat{A}, \hat{B}]$를 구하여라.

   (a) $\hat{A} = \frac{d^2}{dx^2}$ 이고, $\hat{B} = x$

   (b) $\hat{A} = \frac{d}{dx} - x$ 이고, $\hat{B} = \frac{d}{dx} + x$

3. **(15점)** 어떤 계에 대한 파동함수가 $\psi(x) = \phi_1(x) + (\sqrt{2}+i)\phi_2(x)$로 주어진다. 여기에서 에르미트 연산자 $\hat{\Omega}$의 정규화된 고유함수인 $\phi_1(x)$와 $\phi_2(x)$의 고유값은 각각 ω_1과 $5\omega_1$이다. 이 계에 대한 설명으로 옳은 것과 틀린 것을 ⟨보기⟩에서 고르고, 옳으면 옳은 이유, 틀리면 틀린 이유를 쓰시오. (힌트: $\psi(x)$가 정규화 되어 있는지 확인할 것)

   보기

   (가) 연산자 $\hat{\Omega}$에 해당하는 가관측량을 1회 측정할 때 $4\omega 1$을 얻을 확률은 $\frac{1}{4}$이다.

   (나) 연산자 $\hat{\Omega}$에 해당하는 가관측량을 1회 측정할 때 $5\omega 1$을 얻을 확률은 $\frac{3}{4}$이다.

   (다) 연산자 $\hat{\Omega}$에 해당하는 가관측량의 평균값 $\langle\Omega\rangle$은 $4\omega 1$이다.

(뒷 장에도 있습니다.)

4. **(총 15점, 각 5점)** 일차원 상의 $a \leq x \leq b$ 구간에서 움직이고 있는 입자가 있다. 퍼텐셜 에너지에 의해 이 입자는 이 구간 외에는 존재할 수 없다고 한다. 이 입자의 상태를 나타내는 파동함수가 다음과 같이 주어지는 경우에 다음 물음에 답하여라.

$$\psi(x) = \frac{A}{x}$$

단, A는 정규화상수이다.

(a) 정규화상수 A를 구하여라.

(b) $\langle x \rangle$를 구하여라.

(c) $\langle x^2 \rangle$를 구하여라.

5. **(총 25점)** 길이가 L인 1차원 상자 속에 있는 입자의 상태를 나타내는 파동함수가 다음과 같다.

$$\psi(x) = \left(\frac{30}{L^5}\right)^{1/2} x(L-x)$$

다음 물음에 답하여라.

(a) **(5점)** $\langle E \rangle$을 구하여라.

(b) **(5점)** $\langle E^2 \rangle$을 구하여라.

(c) **(5점)** σ_E는 얼마인가?

(d) **(10점)** 위 파동함수 $\psi(x)$를 1차원 상자 속 입자의 고유함수 $\phi_n(x)$의 선형결합, 즉 $\psi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \phi_n(x)$으로 나타내려고 한다. (a)에서 구한 $\langle E \rangle$을 고려할 때, 전개 계수 $c_1, c_2, c_3, \cdots$ 중에서 값이 가장 큰 것은 무엇인가? $\langle E \rangle$와 일차원 상자 속 입자의 에너지 고유값 E_n을 이용하여 설명하여라.